

DÉFI TOGO AI LAB

Note Méthodologique

Dashboard de pilotage du système éducatif togolais — 2013-2022

VERSION

2.1 — Juillet 2026

SOURCES

16 jeux de données

PÉRIODE

1960 — 2023

INDICATEURS

200+ suivis

- 1 Contexte et objectifs
- 2 Sources de données
- 3 Architecture du dashboard
- 4 Méthodologie par onglet
- 5 Indicateurs et métriques clés
- 6 Score composite de vulnérabilité
- 7 Assistant IA conversationnel
- 8 Pièges et limitations
- 9 Références et sources externes

1 Contexte et objectifs

Pourquoi ce dashboard ?

Le **Dashboard Éducation Togo** est un outil de pilotage stratégique destiné aux décideurs du ministère de l'Enseignement primaire et secondaire (MEPS), aux partenaires techniques et financiers, et à la société civile. Il a été développé dans le cadre du **Défi Togo AI Lab**, initiative visant à exploiter les données ouvertes pour améliorer la planification éducative.

Le système éducatif togolais scolarise plus de **2,5 millions d'élèves** répartis dans **15 454 établissements** sur l'ensemble du territoire. Malgré des progrès significatifs depuis 2013 — notamment un taux d'achèvement du collège passé de 36,6 % à 62,7 % — des disparités territoriales et de genre persistent, et la part du budget allouée à l'éducation a chuté de **19,4 % (2021) à 14,7 % (2022)**.

Objectifs

1. **Visualiser** l'état du système éducatif à travers des indicateurs clés (KPI) actualisés
2. **Cartographier** les infrastructures scolaires et sanitaires sur l'ensemble du territoire
3. **Comparer** les performances des 6 régions et 39 préfectures
4. **Analyser** les disparités de genre dans l'accès à l'éducation
5. **Guider** les décisions d'investissement à l'aide d'un score composite de vulnérabilité

Périmètre

Le dashboard couvre la période **2013-2022** pour les indicateurs nationaux, avec des séries longues remontant jusqu'à **1960** (Banque Mondiale). Il intègre **16 jeux de données** issus de 6 sources différentes, allant des établissements scolaires aux projets d'infrastructure COSO, en passant par les résultats aux examens et les données budgétaires.

4 onglets interactifs

Vue d'ensemble nationale, cartographie des infrastructures, performances & parité, recommandations

Assistant IA intégré

Chat en langage naturel, réponses calculées sur les données en streaming · Interface bilingue FR/EN, mode sombre



— DÉFI TOGO AI LAB · ÉDUCATION

Dix ans de données pour **piloter** l'école togolaise

De 2013 à 2022 : sur 100 élèves entrés au primaire, **seuls 27 achèvent le lycée**. Ce tableau de bord croise 16 jeux de données ouvertes - 15 454 écoles, 241 projets COSO, résultats régionaux et parité filles-garçons - pour montrer où agir.

[Explorer le dashboard →](#)[Voir la carte](#)

100 élèves au primaire

63 au collège

27 au lycée

15 454

241

16

14.7 %

Page d'accueil — hero, chiffres clés et accès aux quatre vues du tableau de bord.

2 Sources de données

Le dashboard s'appuie sur **16 jeux de données** structurés, dont 14 fichiers CSV, 1 fichier GeoJSON et 1 fichier de schéma. Ces données proviennent de sources officielles togolaises et internationales.

#	FICHIER	CONTENU	SOURCE	LIGNES
01	etablissements-scolaires.csv	15 454 écoles géolocalisées	MEPS	15 455
02	toilettes-scolaires.csv	10 228 toilettes géolocalisées	MEPS	10 229
03	batiments-electrification.csv	28 055 bâtiments (polygones)	MEPS	28 056
04	bibliotheques.csv	11 bibliothèques scolaires	MEPS	12
05	professeurs-schema.csv	Schéma — données privées	MEPS	46
06	education-resultats-scolaires.csv	Indicateurs nationaux 2013-2022	INSEED/MEPS	482
07	sdg4-data-togo.csv	Indicateurs ODD4 UNESCO 1970-2023	UNESCO	6 102
08	taux-promotion-primaire-region.csv	Promotion primaire par région 2014-2019	MEPS	127
09	admission-bepc-region-sexe.csv	BEPC par région et sexe 2011-2022	MEPS	256
10	transition-primaire-secondaire.csv	Transition primaire→secondaire 2014-2022	MEPS	193
11	adolescents-non-scolarises.csv	% ados hors école 1960-2023	Banque Mondiale	65
12	statistiques-secondaire.csv	Effectifs bruts secondaire 2015	MEPS	155
13	enseignants-prescolaire-inspection.csv	Enseignants préscolaire par inspection	MEPS	211
14	projet-coso-education.csv	241 microprojets COSO (tabulaire)	COSO/MEPS	244
15	projet-coso-education.geojson	241 projets COSO géolocalisés	COSO/MEPS	241 features
16	education-togo-banque-mondiale.csv	200+ indicateurs BM 1960-2023	Banque Mondiale	17 225

Note : Le fichier 05 (Professeurs) n'est qu'un schéma — les données réelles sont confidentielles et nécessitent une demande auprès du Ministère.

3 Architecture du dashboard

Stack technologique

Backend

Flask (Python) · pandas · geopandas · gunicorn

Frontend

pyecharts (ECharts) · folium (Leaflet) ·
HTML/CSS/JS · Font Awesome

Assistant IA

API Gemini (gemini-flash-lite) · agent à outils
pandas · streaming SSE

Déploiement

Docker · Railway · gunicorn (gthread)

Structure des onglets

ONGLET	TITRE	FICHIERS UTILISÉS	OBJECTIF
1	Vue d'ensemble nationale	06, 07, 16	Photographie macro : KPI, entonnoir, budget
2	Cartographie des infrastructures	01, 02, 03, 04, 14, 15	Visualisation territoriale des infrastructures
3	Performances & Parité	06, 08, 09, 10, 12, 13	Disparités régionales, parité filles-garçons, BEPC
4	Recommandations	synthèse des 3 vues	Six recommandations chiffrées et priorisées

Note : l'onglet « Recommandations » conserve l'identifiant technique `tab=5` ; l'ancien onglet « Parité » a été fusionné dans « Performances & Parité ».

Pipeline de données

Le frontend Flask lit directement les 16 fichiers sources (CSV/GeoJSON) via des chargeurs pandas mis en cache par onglet (module `modules_visu`). Chaque onglet possède son propre module de préparation (`onglet1` à `onglet4`) qui filtre, agrège et met en forme les données à la volée. Un bouton « Actualiser les données » permet de retélécharger les fichiers depuis `opendata.gouv.tg` et de purger les caches.

Chaîne de traitement :

CSV / GeoJSON bruts (dossier `data/`)
→ chargeurs pandas mis en cache (`_dfs`)

- modules par onglet (filtrage · agrégation · score)
- fragments ECharts / cartes folium
- rendu HTML (templates Jinja) + gzip

4 Méthodologie par onglet

4.1 Onglet 1 — Le système éducatif en chiffres

6 KPI vitaux

Les indicateurs sont issus du fichier 06-education-resultats-scolaires.csv, filtrés par secteur = "Total". Chaque KPI est présenté sous forme de jauge (0-100 %) avec sparkline montrant la tendance sur 10 ans :

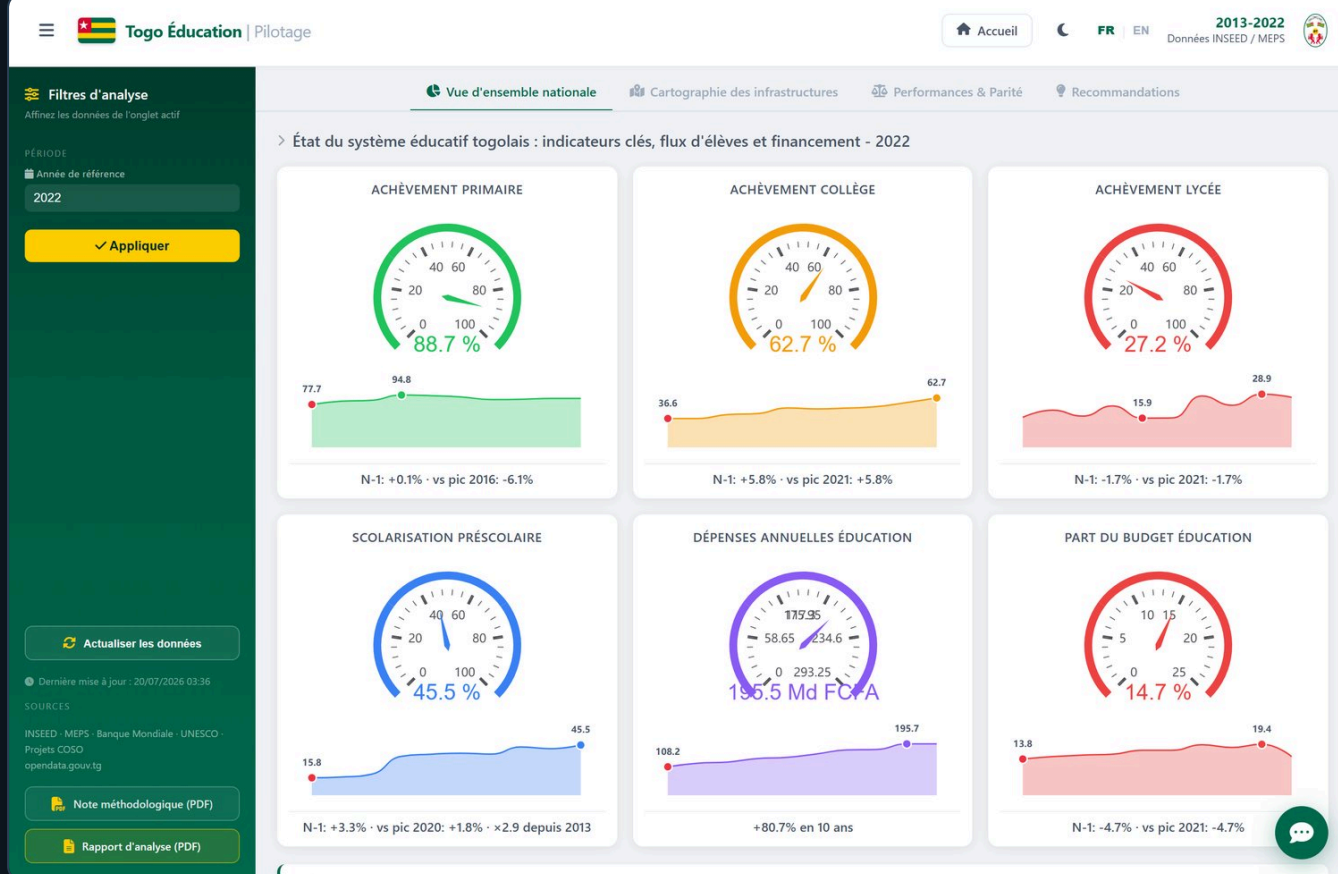
KPI	VALEUR 2022	ÉVOLUTION 2013–2022	ALERTE
Achèvement primaire	88,7 %	↗ +11 pts	● OK
Achèvement collège	62,7 %	↗ +26 pts	● Progrès
Achèvement lycée	27,2 %	↗ +11 pts	● Critique
Scolarisation préscolaire	45,5 %	↗ +30 pts	● En retard
Dépenses éducation	195,5 Md FCFA	↗ +81 %	● OK
Part du budget éducation	14,7 %	↘ -4,7 pts (pic 2021: 19,4 %)	● Alerte

Entonnoir éducatif

Diagramme de flux (Sankey) illustrant la déperdition scolaire : sur **100 élèves** au primaire, **63** atteignent le collège et seulement **27** achèvent le lycée. Les largeurs sont proportionnelles aux effectifs, avec un dégradé vert → orange → rouge.

Scatter budget vs résultats

Corrélation entre la **part du budget alloué à l'éducation** (axe X) et le **taux d'achèvement au collège** (axe Y) pour chaque année de 2013 à 2022. Le nuage de points révèle une corrélation positive ($r = 0,51$), avec un décrochage marqué en 2022 suite à la chute budgétaire.



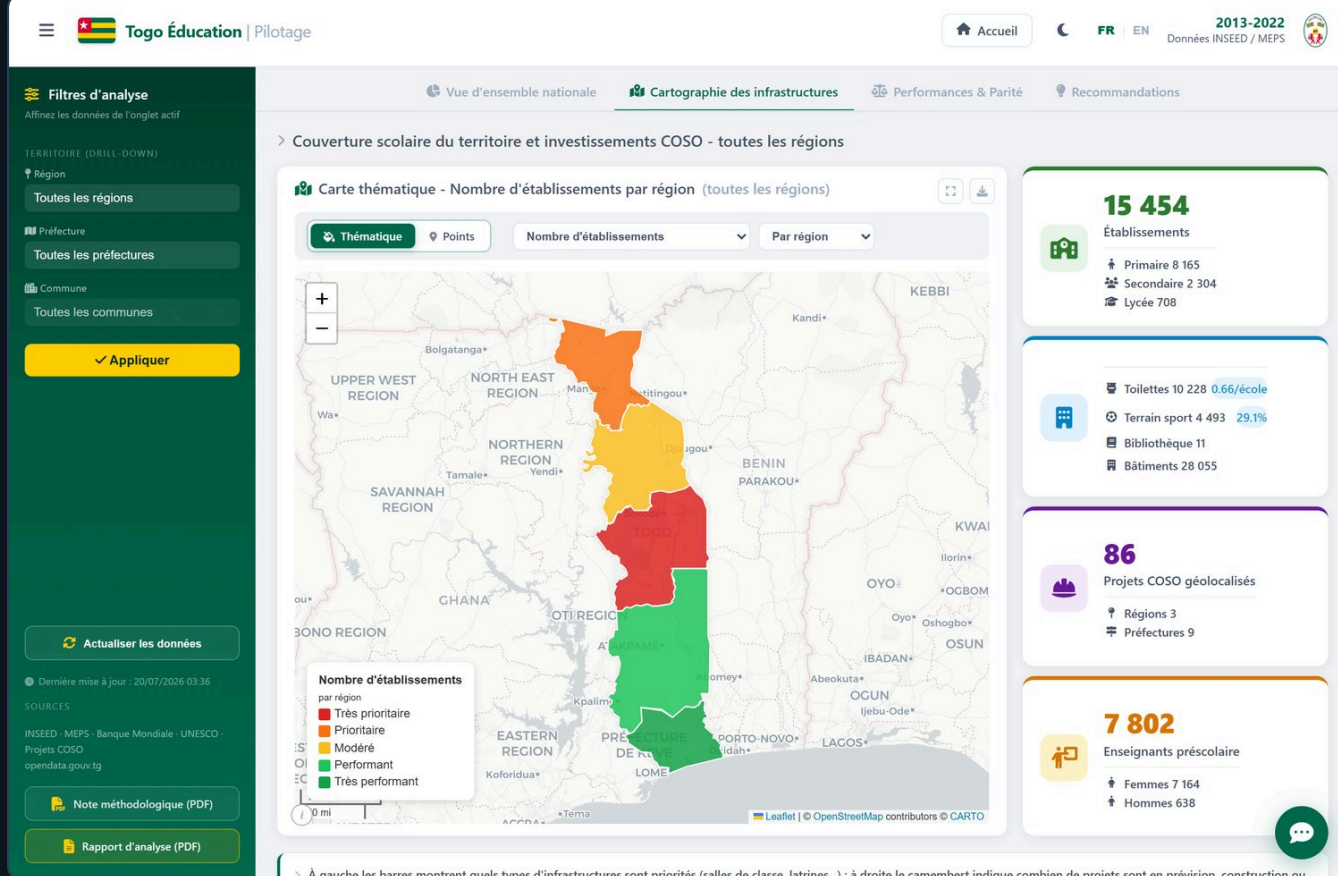
Onglet 1 — jauges des 6 KPI, entonnoir éducatif (Sankey), nuage budget→résultats et tableau d'indicateurs.

4.2 Onglet 2 — Cartographie des infrastructures

La carte repose sur **folium (Leaflet)** avec 4 couches superposables :

1. **Établissements** (15 454 points) — colorés par catégorie : primaire (vert), collège (orange), lycée (rouge), jardin maternelle (bleu). Clusterisation automatique avec MarkerCluster.
2. **Toilettes** (10 228 points) — icône toilette, couleur par type : latrine sèche (marron), WC (bleu), mixte (vert).
3. **Bâtiments** (28 055 polygones) — couleur par fonction (salle de classe, bureau, etc.).
4. **Projets COSO** (241 points) — taille du marqueur = coût estimé, couleur par statut d'avancement.

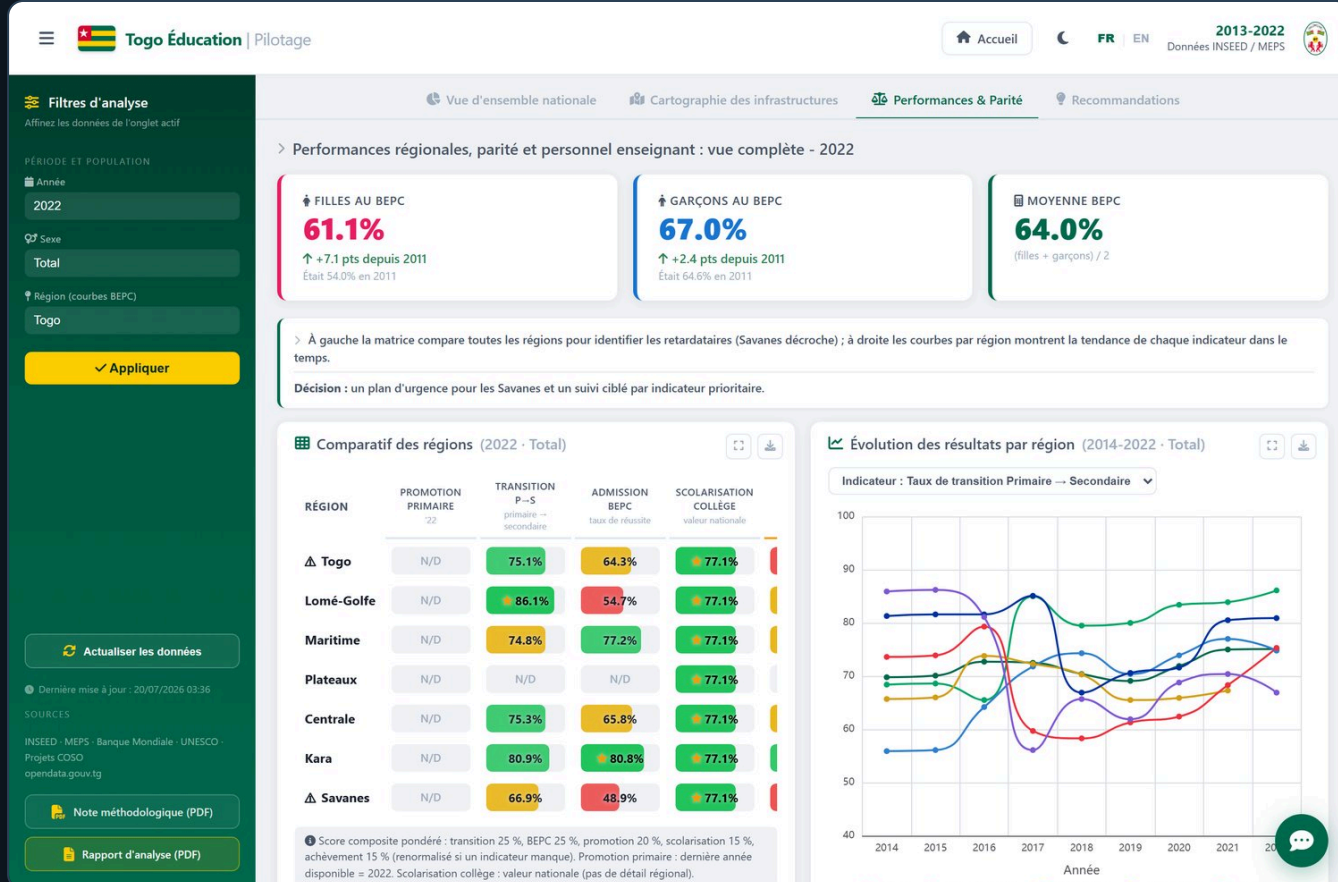
Des **filtres latéraux en cascade** (région → préfecture → commune) permettent un drill-down territorial. Les **value-boxes** à droite affichent les compteurs clés : établissements par type, blocs de toilettes (densité 0,66/école), bâtiments scolaires, projets COSO géolocalisés (avec régions et préfectures couvertes) et enseignants du préscolaire.



Onglet 2 — carte thématique par région, value-boxes des infrastructures, barres des types de projets COSO et statut d'avancement.

4.3 Onglet 3 — Performances & Parité

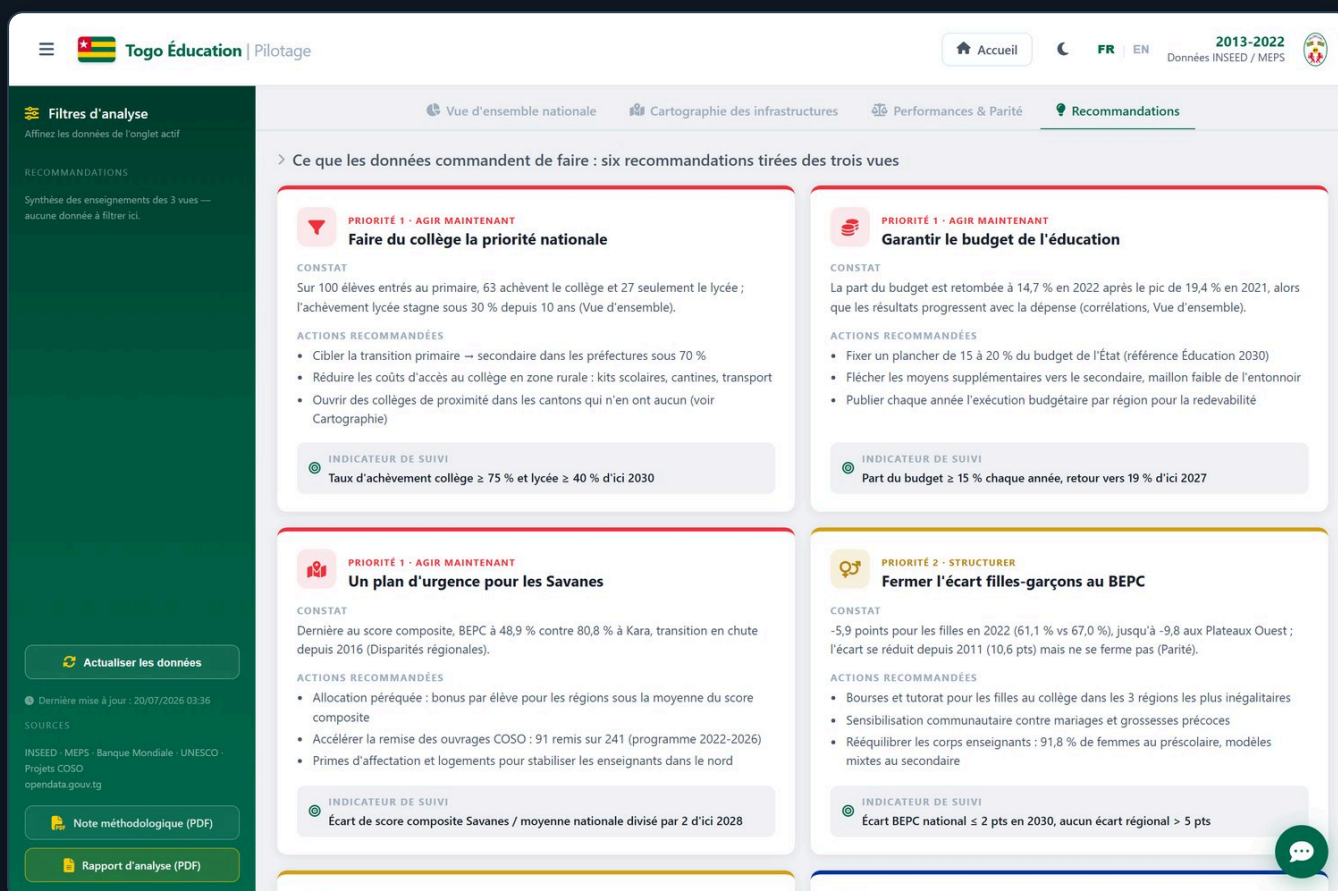
Cet onglet fusionne l'analyse des performances régionales et de la parité (il intègre l'ancien onglet « Écart filles-garçons »). Il présente : les KPI de parité au BEPC (filles 61,1 % · garçons 67,0 %), une **matrice région x indicateur**, les courbes d'évolution par région, les **courbes filles/garçons** avec bande d'écart, une **carte de l'écart au BEPC** par région, et le **classement par score composite** de vulnérabilité.



Onglet 3 — KPI de parité, matrice comparative des régions, évolution des indicateurs et carte de l'écart filles-garçons au BEPC.

4.4 Onglet 4 — Recommandations

Synthèse actionnable des trois vues précédentes : **six recommandations chiffrées**, chacune structurée en **constat** (fondé sur les données), **actions recommandées** et **indicateur de suivi**. Elles sont hiérarchisées par niveau de priorité (agir maintenant / structurer / consolider) et signalées par un code couleur.



Onglet Recommandations — six cartes priorisées (constat · actions · indicateur de suivi), tirées de l'analyse.

4.5 Assistant IA conversationnel

Un assistant accessible depuis tous les onglets répond en **langage naturel** aux questions sur les données. Il ne récite rien : un agent route la question, exécute du code **pandas** sur les fichiers sources, puis rédige une réponse chiffrée. Les réponses s'affichent en **streaming** (statuts en direct puis révélation progressive du texte), avec tableaux et graphiques générés à la volée.



Assistant IA — réponse calculée sur les données, avec source et question d'ouverture.

5 Indicateurs et métiques clés

5.1 Indicateurs nationaux (fichier 06)

Le fichier central contient 6 colonnes : indicateurs, niveau, secteur, Unit, Date, Value. Il couvre 10 années (2013-2022) pour 4 niveaux scolaires (primaire, collège, lycée, préscolaire) et 3 secteurs (total, public, privé).

INDICATEUR	UNITÉ	NIVEAUX DISPONIBLES	PÉRIODE
Taux d'achèvement / diplomation	%	Primaire, Collège, Lycée	2013-2022
Taux de scolarisation	%	Jardins d'enfants, Primaire, Collège, Lycée	2013-2022
Dépenses annuelles d'éducation	Milliards FCFA	National	2013-2018- 2022
Part du budget alloué à l'éducation	%	National	2013-2022

5.2 Indicateurs régionaux

Trois fichiers régionaux partagent le format région, sexe, Date, Value :

- **08 — Taux de promotion primaire** (2014-2019, 6 régions + Togo)
- **09 — Taux d'admission au BEPC** (2011-2022, 7 régions + Togo, par sexe)
- **10 — Taux de transition primaire→secondaire** (2014-2022, 7 régions + Togo)

Attention : Le fichier 08 s'arrête en 2019. La promotion primaire n'est donc pas disponible pour 2022. Le dashboard mentionne systématiquement l'année de référence.

5.3 Indicateurs d'infrastructure

MÉTRIQUE	VALEUR	SOURCE
Établissements scolaires	15 454	Fichier 01
Toilettes scolaires	10 228	Fichier 02
Ratio toilettes / écoles	0,66	01 ÷ 02
Bâtiments	28 055	Fichier 03
Bibliothèques	11	Fichier 04
Projets COSO	241	Fichier 14

Salles de classe construites (COSO)	385	Fichier 14
Blocs latrines (COSO)	337	Fichier 14
Coût total estimé (COSO)	4,44 milliards FCFA	Fichier 14
Avancement moyen COSO	32,3 %	Fichier 14
Enseignants préscolaire	23 406 (91,8 % femmes)	Fichier 13

6 Score composite de vulnérabilité

Construction du score

Le score composite de vulnérabilité éducative classe les 6 régions du Togo selon une moyenne pondérée de 5 indicateurs :

INDICATEUR	PONDÉRATION	JUSTIFICATION
Taux de transition primaire→secondaire	25 %	Mesure la rétention du système après le primaire
Taux d'admission au BEPC	25 %	Indicateur de qualité et d'équité au niveau collège
Taux de promotion primaire	20 %	Efficacité interne du cycle primaire
Scolarisation au collège	15 %	Couverture du cycle secondaire inférieur
Achèvement au collège	15 %	Capacité à mener les élèves jusqu'au diplôme

Le score est calculé comme suit :

$$\text{Score} = \text{Transition} \times 0,25 + \text{BEPC} \times 0,25 + \text{Promotion} \times 0,20 + \text{Scolarisation} \times 0,15 + \text{Achèvement} \times 0,15$$

Le score est renormalisé sur les composantes disponibles : le taux de promotion primaire s'arrêtant en 2019, il est neutralisé pour 2022 sans fausser le classement. Une région dépourvue de toute composante régionale (ex. Plateaux après sa scission 2022) est affichée « N/D » plutôt que par un chiffre trompeur.

Classement 2022

RANG	RÉGION	SCORE /100	BEPC 2022	PRIORITÉ
1	Savanes	62,4	48,9 %	● URGENT
2	Lomé-Golfe	70,2	54,7 %	● À surveiller
3	Centrale	70,3	65,8 %	● À surveiller
4	Maritime	73,7	77,2 %	● Renforcement
5	Kara	76,7	80,8 %	● Maintien
—	Plateaux	N/D	N/D	Scission 2022

Lecture : les **Savanes** ressortent nettement comme la région la plus vulnérable (62,4/100), avec le plus faible taux d'admission au BEPC (48,9 %, soit 32 points sous Kara). C'est la priorité d'intervention n°1.

7 Assistant IA conversationnel

Le dashboard embarque un assistant qui répond en langage naturel aux questions sur les données. Il ne s'appuie sur aucune réponse pré-écrite : c'est un **agent à outils** qui calcule ses réponses en direct sur les fichiers sources.

7.1 Architecture de l'agent

Le modèle utilisé est **Gemini flash-lite** (API Google), avec des modèles de repli en cas d'indisponibilité. À chaque question, l'agent suit un pipeline en trois temps :

ÉTAPE	RÔLE
Routage	Classe la question : connaissance (définitions, plateforme), bdd (calcul sur données) ou hors_contexte.
Outils	En route bdd, boucle d'appels d'outils jusqu'à obtenir le résultat (protocole JSON, Gemma n'ayant pas de function-calling natif).
Réponse	Rédige une réponse chiffrée, cite l'année et la source, et pose une question d'ouverture.

7.2 Outils et garde-fous

L'agent dispose de cinq outils : `get_schema`, `sample_data`, `find_similar_values`, `execute_python` (pandas en bac à sable) et `generer_graphique`. Un catalogue YAML des schémas est fourni en contexte pour éviter les pièges de données (lignes d'agrégat, scission Plateaux 2022, toilettes non rattachables). Les garde-fous sont stricts :

- Exécution **en lecture seule** (pandas/numpy uniquement, aucun accès fichier, réseau ou système).
- Tout chiffre doit provenir des outils — **jamais inventé** ni tiré de la mémoire du modèle.
- Nombre d'itérations plafonné ; si un calcul est impossible, l'agent le dit honnêtement plutôt que d'estimer.

7.3 Génération en streaming

La réponse est diffusée en **flux (SSE)** : des statuts en direct informent l'utilisateur pendant le traitement (« Analyse de la question... », « Consultation des données... »), puis le texte se révèle progressivement (effet machine à écrire), avant le rendu final enrichi (tableaux markdown et graphiques ECharts générés à la volée). En cas d'erreur, un repli non-streamé garantit qu'une réponse est toujours servie.

Fiabilité vérifiée : un audit des indicateurs a confirmé que les réponses de l'assistant sont cohérentes avec le tableau de bord (achèvement, BEPC, parité, effectifs), les rares écarts ayant été corrigés dans le catalogue de connaissances.

8 Pièges et limitations

Cette section documente les limitations identifiées lors de l'analyse des données. Elles sont essentielles pour une interprétation correcte des résultats.

8.1 Problèmes de données

CRITIQUE Données enseignants (fichier 05)

Le fichier 05 ne contient que le schéma — les données réelles (diplômes, contrats, nombre d'enseignants par école) sont confidentielles et inaccessibles. Le dashboard ne peut donc pas présenter d'indicateurs de qualité d'encadrement.

CRITIQUE Triple comptage fichier 13 (préscolaire)

Le fichier 13 est hiérarchique à 3 niveaux : T.Général (7 802) = somme des T.R.* (7 802) = somme des inspections locales (7 802). Additionner toutes les lignes donne 23 406 (soit 3× le vrai total). **Règle :** pour le total national, n'utiliser que la ligne T.Général. Pour un classement d'inspections, exclure T.Général et les lignes T.R.*.

ATTENTION Coordonnées COSO manquantes

Dans le GeoJSON (fichier 15), seulement 86 projets sur 241 ont des coordonnées valides. 68 sont à [0,0] et 87 n'ont pas de géométrie. Le dashboard filtre automatiquement les coordonnées nulles et mentionne le nombre de projets effectivement géolocalisés.

ATTENTION Divergence Maritimes / Lomé-Golfe

Dans le fichier 01, « Maritime » inclut Lomé (43 % des écoles). Dans les fichiers régionaux 08/09/10, « Maritime » et « Lomé-Golfe » sont distincts. Toute jointure doit tenir compte de ce découpage différent.

ATTENTION Données promotion primaire arrêtées en 2019

Le fichier 08 ne couvre que 2014-2019. Le dashboard indique systématiquement la dernière année disponible et n'extrapole pas les données manquantes.

8.2 Limitations méthodologiques

LIMITE Corrélation ≠ causalité (scatter budget vs résultats)

La corrélation visualisée entre part du budget et achèvement ne prouve pas un lien causal direct. D'autres facteurs (qualité des enseignants, programmes, contexte socio-économique) influencent les

résultats.

LIMITE Couverture en toilettes non rattachable aux écoles

Le nom d'établissement est absent pour ~86 % des points de toilettes, et leurs coordonnées ne coïncident pas avec celles des écoles. Il est donc impossible de calculer un « % d'écoles équipées » fiable : on raisonne en nombre de blocs (10 228) et en densité (0,66 bloc/école).

LIMITE Score composite — pondération arbitraire

Les pondérations du score composite (25/25/20/15/15) sont basées sur le jugement d'experts et non sur une optimisation statistique. Elles peuvent être ajustées selon les priorités politiques.

LIMITE Absence de données élèves/enseignants par école

Malgré un schéma annonçant 168 colonnes, l'export réel du fichier 01 ne contient que 15 colonnes. Les effectifs élèves et enseignants par établissement ne sont pas disponibles.

Sources institutionnelles

- **INSEED** — Institut National de la Statistique et des Études Économiques et Démographiques du Togo (inseed.tg)
- **MEPS** — Ministère de l'Enseignement Primaire et Secondaire du Togo
- **Banque Mondiale** — Indicateurs de développement mondial (WDI) — databank.worldbank.org
- **UNESCO** — Institut de Statistique de l'UNESCO (ISU) — ODD4 data — sdg4-data.uis.unesco.org
- **COSO** — Projets d'infrastructures scolaires — données ouvertes
- **Open Data Togo** — opendata.gouv.tg

Références méthodologiques

- UNESCO (2023). **Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education**
- Banque Mondiale (2023). **Learning Poverty in Sub-Saharan Africa**
- ODD4 — Objectif de Développement Durable 4 : « Assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et promouvoir des opportunités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous »

Documents du projet

- `SPEC_DASHBOARD.md` — Spécification détaillée des onglets
- `GUIDE_DONNEES.md` — Guide des données : quel fichier pour quel élément
- `RELATIONS.md` — Relations entre fichiers et schéma en étoile proposé
- `PLAN_PRESENTATION.md` — Plan stratégique de présentation
- `data/` — 16 fichiers sources (CSV/GeoJSON) lus directement par le frontend